

TD à rendre avant le 11/11 12h

pour installer JASP <https://jasp-stats.org/download/>
logiciel pour l'analyse statistique (descriptive et inférentielle)
pas de Python pour ce TD

Télécharger le fichier exemple_basedonnées.ods sur la section 7 (iCampus) (les notes sont inventées!)
JASP n'ouvre que de fichiers en format .csv (comma separated values), il faudra le convertir.

Déposez un fichier en format .jasp (sauvegarde simple sur JASP) sur iCampus ou, en cas de problème, copier/coller les tableaux/graphes créés sur JASP sur un fichier texte l

Vérifier que les catégories associées automatiquement par JASP à vos colonnes soient justes. Il y a trois symboles : cercles = groupes (ex les facs ou H/F), règle orange = valeurs numériques (les notes), histogrammes = ordinaux (cela ne nous concerne pas)

Exo 1

Donnez une définition et un exemple de distribution normale (citer les sources)
Expliquez la différence entre statistiques descriptives et inférentielles (citer les sources)

Exo 2

Calculer la moyenne et l'ET des étudiants Nanterre et INALCO en chinois et allemand.

Exo 3**

Obtenir les boxplots pour les étudiants de Nanterre et INALCO pour le cours en arabe
Quel groupe d'étud est meilleur ? Quel test faut-il choisir pour comprendre si la différence entre les notes des deux facs est statistiquement significative (soit $p < 0,05$) ? (voir tableau diapo 13)

Exo 4

Obtenir les boxplots pour les étud de Nanterre et INALCO pour le cours en chinois
Quel groupe d'étud est meilleur ? Quel test faut-il choisir pour comprendre si la différence entre les notes des deux facs est statistiquement significative (soit $p < 0,05$) ?
Quel groupe affiche la plus grande variabilité (ou dispersion autour de la moyenne) des notes ?

Exo 5

Est-ce que la différence dans la répartition des femmes et des hommes à Nanterre et INALCO est statistiquement significative ? Et celle entre INALCO et Paris3 ?

Exo 6

Les notes en allemand sont-elles corrélées aux notes en arabe ? (cela de manière générale, pour tous les étudiants). Les notes en allemand sont-elles corrélées aux notes en chinois ?
Aller sur Onglet Regressions > Classical Correlation > Cocher la case « display pairwise ».
Cocher la case « scatter plot » pour obtenir le graphe correspondant (chaque point représente un.e étudiant.e, donc deux notes, une par discipline)

Exo 7

L'étudiant MQMQ est-il au dessus ou en dessous de la moyenne de sa fac d'appartenance pour le cours en TAL ? (score Z à calculer à la main à partir des statistiques descriptives)

****** !Attention, avant de choisir le test, vérifiez la normalité de la distribution (test Shapiro Wilk, diapo6-7), ainsi que l'égalité des variances (diapo8, equality of variances). C'est-à-dire deux cases à cocher dans JASP.

En résumant, on choisit un test paramétrique si et seulement si deux conditions sont respectées :

1) le test de Shapiro est $> 0,05$ (donc les deux distributions à comparer (ex notes Nanterre vs Inalco) sont normales (*i.e* leurs histogrammes forment la cloche de la diapo7)

2) le test « equality of variances est $> 0,05$ (*i.e* non seulement les notes des deux facs sont pareilles dans leur distribution, mais également leurs ET sont similaires ! C'est-à-dire qu'on trouve deux cloches de formes pareilles, voir diapo8). Par exemple, la cloche de la diapo 7 serait comparable à la cloche rouge de la diapo8 (donc $p > 0,05$), mais pas à la cloche jaune (notes trop étalées donc $p < 0,05$) ni à la cloche bleue (notes serrées autour de la moyenne, donc $p < 0,05$)

Dans tous les autres cas, lorsque deux distributions sont différentes entre elles (donc $p < 0,05$), je choisirai un test non-paramétrique (ex Spearman r pour la corrélation entre deux variables)